Cosme Water Footprint

Presentación de resultados y avance de conclusiones

10 ABRIL 2024

AEI CLUSTER Agrupaciones Empresariales Innovadoras
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU

bienvenida

Susana Arranz

Directora Internacional y de Innovación de Stanpa
y Feeling Innovation by Stanpa

Xavier Amores

Director del Catalan Water Partnership (CWP)

agenda

1. **Bienvenida |**
2. **Introducción |** Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto
3. **Presentación de resultados y avance de conclusiones |**
   - Análisis DAFO de las diferentes metodologías de cálculo de huella hídrica para el sector
   - Análisis sobre las principales corrientes y flujos con impacto en la huella hídrica en el sector de perfumería y cosmética
   - Avance sobre el informe de Mejores Técnicas Disponibles (MTDs) para la implementación de planes de reducción de la huella hídrica
4. **Próximos pasos |** Cierre del proyecto y aproximación a la siguiente fase
5. **Q&A |**

introducción

impacto y estrategia de la gestión eficiente del agua

"Si queremos seguir siendo una industria líder en los mercados globales, tendremos que liderar la gestión eficiente del agua"

sensibilizar → integración estrategia → posicionar

El agua es un elemento presente a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos

La escasez de agua puede tener un **impacto significativo** en la **producción y viabilidad** de las empresas, por ello han de trabajar en:

- Garantizar el **abastecimiento** a futuro
- **Reducir el consumo** de agua y costes asociados
- Mejorar la **eficiencia de los procesos** de gestión, control y tratamiento del agua

Nuevas demandas de *stakeholders* en el reporte de indicadores de sostenibilidad

Para responder a las nuevas demandas de consumidores y administraciones, las empresas deberán **medir, gestionar y reducir** su consumo de agua. Esto mejorará, por un lado, su imagen de marca y reputación y, por tanto, su **competitividad** y por otro, su **capacidad de adaptación** a futuras posibles **restricciones o legislaciones** en este ámbito.

Compromiso del sector de perfumería y cosmética con la sostenibilidad medioambiental

El sector de perfumería y cosmética debe seguir trabajando para contribuir a un **impacto positivo en el medioambiente y en la comunidad**. Para ello, las empresas han de implementar una amplia gama de **estrategias y objetivos** desde el diseño de sus productos, procesos y hasta el estudio de su fin de vida útil que contribuyan a este objetivo.

Posicionar al sector cosmético español como referente en gestión del agua

feeling innovation stanpa + stanpa

Pioneros en la puesta en marcha de proyectos e iniciativas sectoriales para **apoyar y dotar a las empresas de herramientas** que les ayuden a mejorar en su gestión del agua.

2022

proyecto COSMEAU

1 realizar un diagnóstico para conocer el estado del arte de la gestión del agua del sector

2 identificar aquellas áreas de mejora individuales de las empresas y comunes para el sector

3 acceso a empresas proveedoras de soluciones tecnológicas especializadas en gestión del agua

Además, se identificó la oportunidad de trabajar sectorialmente en una herramienta para el cálculo de huella hídrica

colaboración de:

2023

proyecto Cosme Water Footprint

socios

2023	2024	2025	2026
COSME WATER FOOTPRINT	**COSME WATER FOOTPRINT 2.0**	**COSME WATER FOOTPRINT 3.0**	
Investigación industrial	Investigación industrial	Desarrollo experimental	
FASE 1 Adaptar y validar la **metodología de cálculo de la huella hídrica organizacional** del sector de la perfumería, cosmética y cuidado personal	**FASE 2** Desarrollo del **motor de cálculo de la huella hídrica organizacional**	**FASE 3** Desarrollo del **motor de cálculo de la huella hídrica por producto** producido	

Ejecución 1ª Fase
nov 2023 hasta finales de abr 2024

objetivos fase 1

1 Conocer en profundidad los **principales corrientes y flujos del sector cosmético** con impacto potencial sobre la HH para tomar una decisión sobre la metodología de cálculo más apropiada para el sector.

2 **Estandarizar los Inventarios de datos sobre corrientes y flujos** de acuerdo con su nivel de significancia, consolidando los factores de HH de los principales **ingredientes y disponiendo de protocolos de recogida de datos** específicos para el sector.

3 **Calcular la HH de organización en empresas del sector cosmético con el fin de validar la selección de la metodología y la estandarización de inventarios**.

4 Establecer **estrategias de reducción de los impactos ambientales** relacionados con el uso del agua en el sector cosmético, incluidos los relacionados con los de flujo de material y energía.

5 Ofrecer **recomendaciones para comunicar los resultados de HH**, fomentando la transparencia y compromiso con los principales grupos de interés del sector cosmético.

6 Disponer de las **bases necesarias para el desarrollo de una herramienta digital para el cálculo de HH** para el sector cosmético español.

Plan de trabajo (1/2) | Desarrollo del proyecto

Presentación del proyecto el 24 octubre de 2023

1. Análisis del contexto del sector cosmético para la aplicación de la HH

Revisión del estado del arte de metodologías de cálculo de la HH para el sector

+

Análisis DAFO

Formación *Focus Group:*

A) *Nivel avanzado – medio*
11 empresas

B) *Nivel informativo*
5 empresas

Estudio de corrientes y flujos del sector cosmético:

- Procesos de producción
- Ingredientes y materias primas
- Corrientes residuales generadas

2. Estandarización de inventarios de HH para sector cosmético

Formulario Excel para la recogida de datos

Definición y priorización de flujos de inventario (impacto / significancia)

Consolidación de factores de HH para familias de ingredientes

Diseño de mock-up preliminar de la herramienta de cálculo de la HH

acompañamiento a las empresas en el proceso de recopilación de datos (entrevistas, visitas, etc.)

Plan de trabajo (2/2) | Desarrollo del proyecto

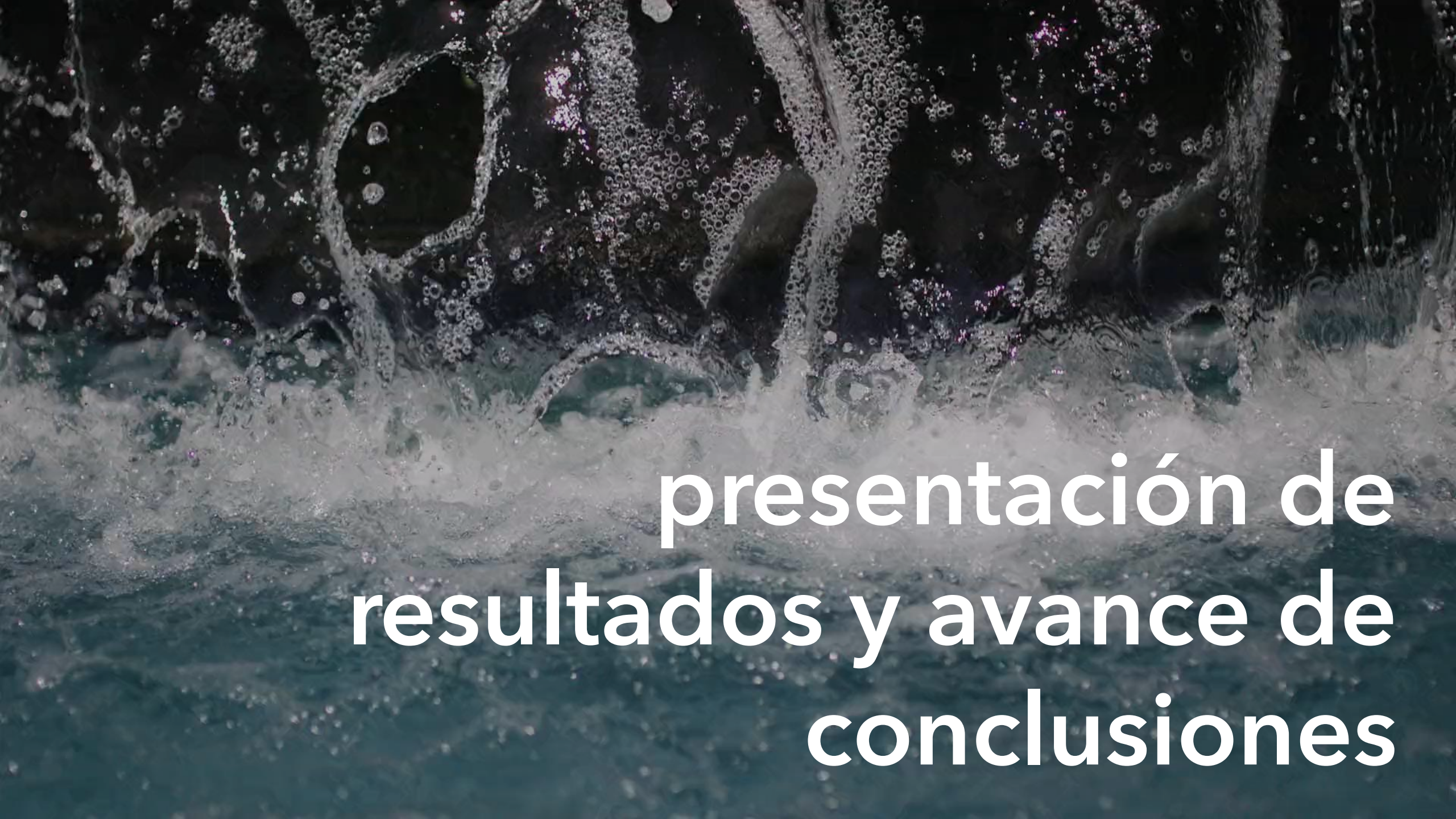
3. Casos de estudio para el cálculo de la HH

- Visitas técnicas a las instalaciones de las empresas del *focus group*
- Cálculo de huella hídrica organizacional de las empresas participantes en el *focus group*
- Informe sectorial sobre los resultados de huella hídrica

4. Plan de reducción y explotación de resultados

- Plan de reducción de la huella hídrica y propuestas de mejora para las empresas del *focus group*
- Informe de MTDs para la reducción de la HH en el sector
- Guía para la comunicación de los avances en Huella Hídrica (métricas y mensajes clave)

***Roadmap* para la gestión eficiente del agua en las empresas del sector**



presentación de resultados y avance de conclusiones

¿Qué es la huella hídrica?

- La huella hídrica es un indicador de la apropiación humana del recurso hídrico en el que se tienen en cuenta los usos (consumo o contaminación):
  - ❑ Uso **directo**
  - ❑ Uso **indirecto**
- Tiene una **dimensión geográfica (debe ubicarse en una cuenca específica) y temporal**, por lo que se da gran importancia al punto de captación, consumo y devolución al medio.
- Se puede calcular para un producto, para un grupo de consumidores (un individuo, una región...), o productores (un centro productivo, una empresa...)

HH de un individuo

HH de un producto

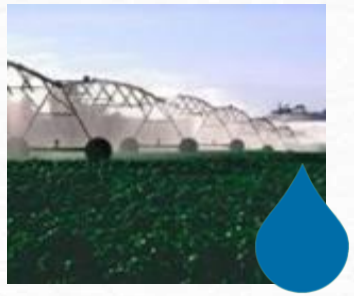
HH de una empresa/ centro productivo

HH de un país

La metodología de la huella hídrica (Water Footprint network)

Volumen de agua consumida y contaminada directa e indirectamente

Verde: consumo de **agua lluvia** evaporada o incorporada en productos.



Azul: consumo de **agua dulce superficial o subterránea** mediante evaporación o incorporación en productos

Gris: agua necesaria para que el medio receptor asimile los contaminantes vertidos por la actividad (se relaciona con la **calidad de los vertidos**)

La metodología de la huella de agua (ISO 14046)

Impacto asociado al uso de agua basado en análisis de ciclo de vida

Proporciona una idea del impacto del uso del agua en el medio que tiene que ver tanto con la **ESCASEZ** como a la **DEGRADACIÓN.**

Tiene en cuenta factores tanto del carácter del tipo de medio con el que se realiza el intercambio (rio, agua subterránea, mar…) como de la localización geográfica (cuenca, subcuenca) y de la estacionalidad

- ¿Dónde se extrae el agua? ¿A dónde se vierte?
- ¿Cuándo se extrae el agua?

Uso consuntivo → **HA de la escasez del agua (m^3 eq)**

Uso degradativo → **HA de la degradación del agua (m^3 eq)**

- **HA eutrofización**
- **HA ecotoxicidad**
- **HA acidificación**
- **HA toxicidad humana**

Perfil HA ISO 14046 (m^3 eq)

DAFO - Huella hídrica (WFN)

Debilidades

- Compilación y recolección de datos
- Con respecto a la HH gris, la metodología es “débil”
- Trazabilidad de datos
- En la mayoría de las ocasiones es vertido a colector y no a medio, incertidumbre con respecto a la medición de la HH gris (indirecta)
- Desconocimiento de orígenes de producción (problemática principalmente con materias primas de origen vegetal)
- Dependencia de una base de datos específica (p.e. Simapro)
- Mucha diversidad y estacionalidad de procesos, productos y variabilidad en las corrientes en el sector cosmético

Amenazas

- ISO 14046 está cogiendo mayor peso

Fortalezas

- Más simple (no es necesario personal tan experto)
- Resultados medidos en m^3
- Se define como el volúmen de agua consumido
- Mayor rapidez en su realización
- Más facilmente comunicable
- Water Footprint Network (WFN) como referente de la metodología
- Metodología fácilmente adaptable

Oportunidades

- Crear un marco comparativo en la gestión
- Oportunidad de cuantificar las buenas prácticas
- Valorar escenarios de compensación

DAFO - Huella de agua (ISO 14046)

Debilidades

- Compilación y recolección de datos
- Deslocalización de las materias primas y/o consumibles (impacto en fase consuntiva)
- Trazabilidad de datos
- En la mayoría de las ocasiones es vertido a colector y no a medio
- Desconocimiento de orígenes de producción, problemática principalmente con materias primas de origen vegetal (Impacto en fase degradativa)
- Dificultad de comunicación de resultados
- Personal más cualificado, mayor coste
- Necesidad de bases de datos de impacto ambiental, mayor coste
- Mucha diversidad y estacionalidad de procesos, productos y variabilidad en las corrientes en el sector cosmético
- Dependencia de base de datos específica (p.e. Simapro)

Amenazas

- Cambios metodológicos en cuantificación de impactos
- Utilización de distintos métodos de cálculo de impactos

Fortalezas

- Más detallado
- Resultados medidos en m^3-eq
- Más robusto
- Impactos por categorías
- ISO 14046, está muy contrastada→ Muy establecidos los factores y metodología
- Permite tomar más decisiones operativas
- Capacidad de comparar la escasez hídrica en función del territorio
- Más sensible y completa frente a caracterizaciones de efluentes (tiene en cuenta metales pesados,...)

Oportunidades

- Crear un marco comparativo en la gestión
- Oportunidad de cuantificar buenas prácticas
- Valorar escenarios de compensación
- Mismo marco que huella de carbono (metodologías alineadas en el enfoque Análisis de Ciclo de Vida)

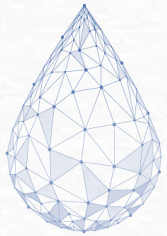
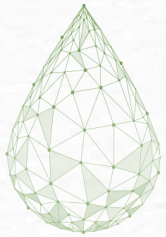
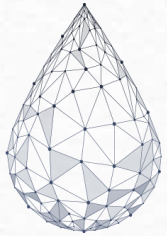
Comparativa entre metodologías

Metodología WFN

- **Enfoque volumétrico**
- Unidad: litro o m^3 (volumen)
- Permite integrar directamente consumo (azul, verde) y contaminación (gris) de agua dulce
- **Fácil interpretación y divulgación**
- Ampliamente establecido y utilizado
- **Verificable y certificable**

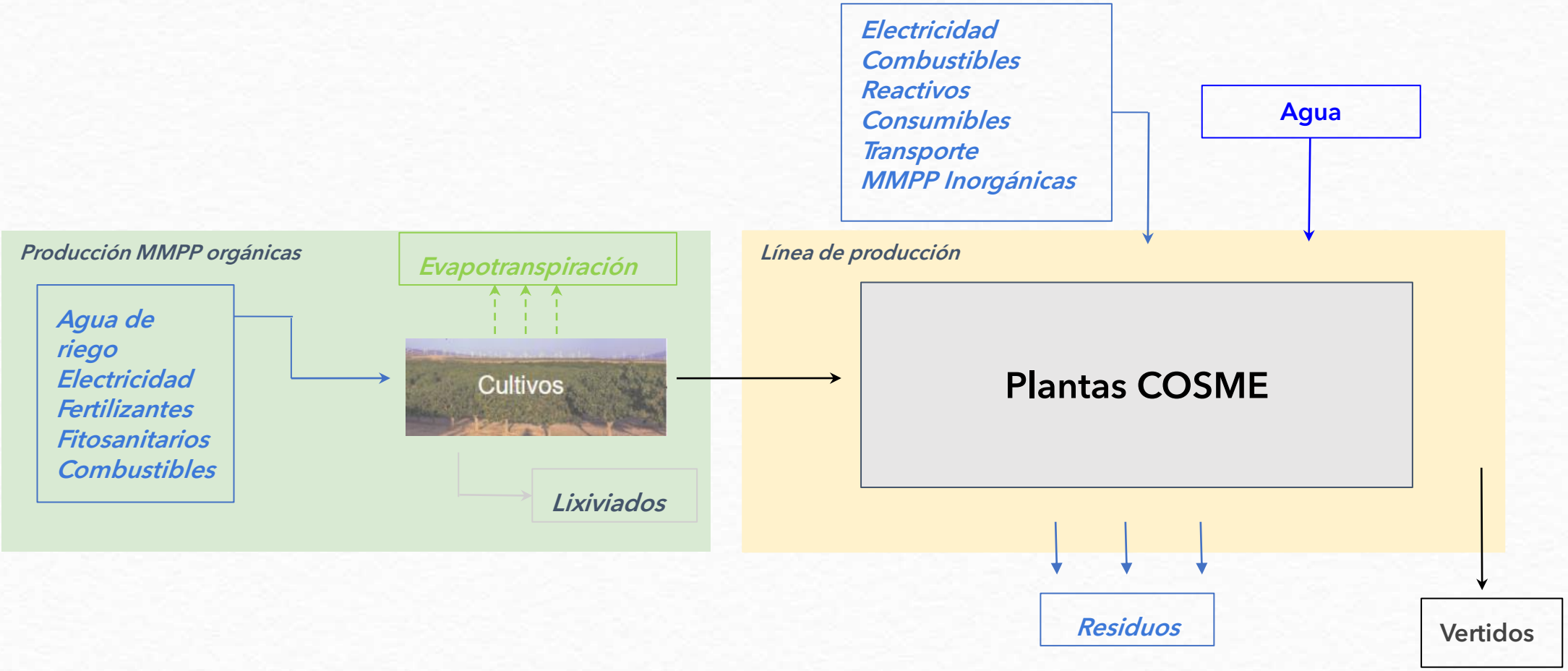
Metodología ISO 14046

- **Análisis de impactos** basado en Análisis de Ciclo de Vida (impactos regionalizados temporal y espacialmente)
- Unidad: litro o m^3 equivalente
- Metodología más compleja para público no experto en ACV
- **Es sensible y completo frente a caracterizaciones detalladas calidad efluentes** (metales pesados, micro contaminantes orgánicos, etc.)
- **Alineado con las DAP**
- **Verificable y certificable**

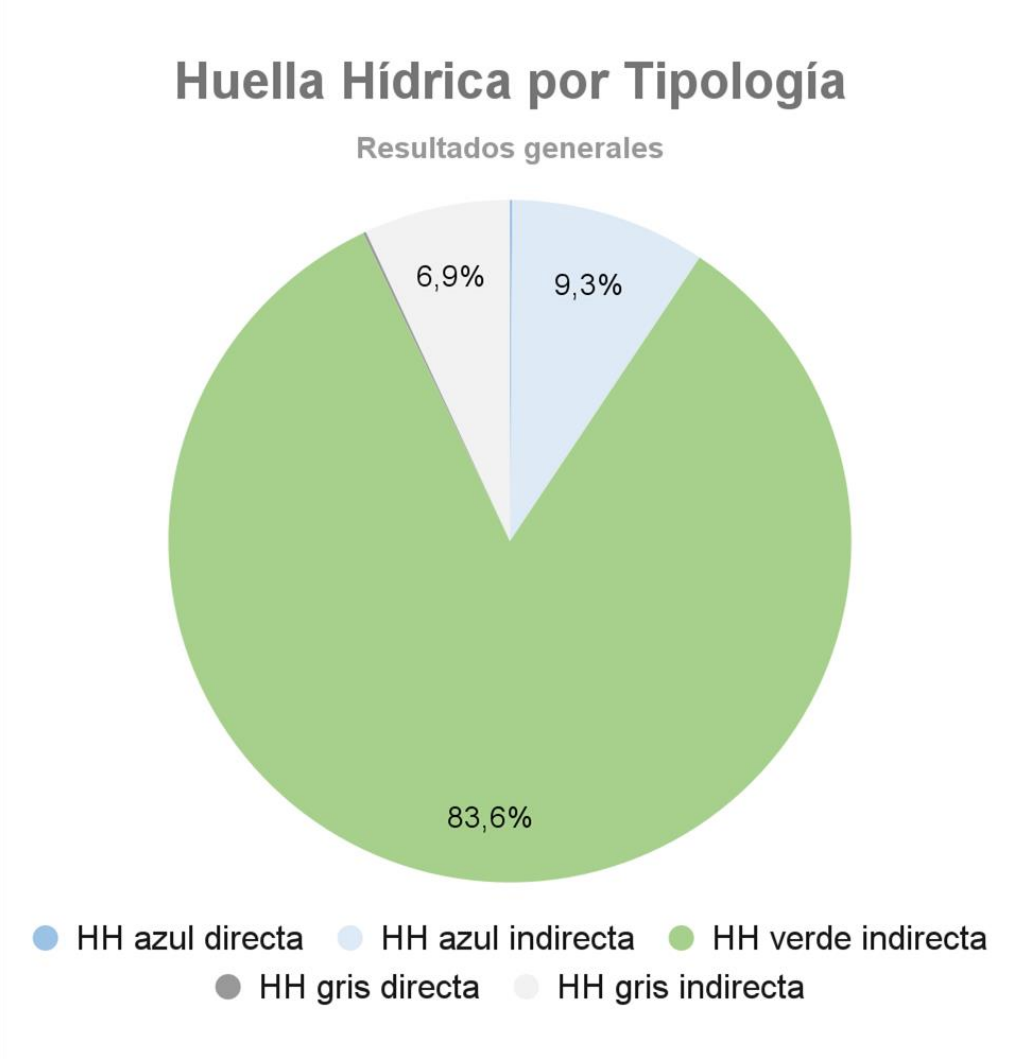




HH Directa	- Agua Consumida: ❑ Agua de red ❑ Agua captada (pozos/minas) ❑ Agua captada de fuentes superficiales (canales/embalses)	- Agua recogida de lluvia	- Vertidos agua
HH Indirecta	- **Electricidad** - **Combustibles** - **Reactivos** - **Consumibles** - **Residuos** - **Transporte** - **Materias primas** - **Riego MMPP Naturales**	- **Evapotranspiración del cultivo en las materias primas naturales**	- **Lixiviado cultivos**

Huella de agua	Consuntiva Consumos directos e indirectos	Degradativa Consumos directos e indirectos

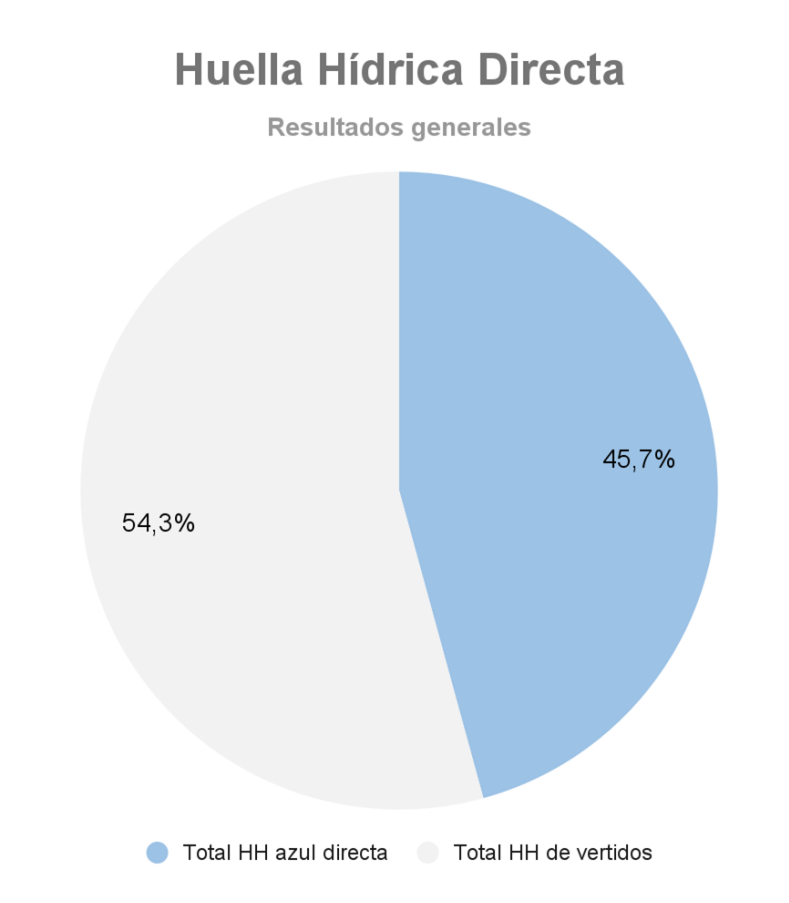

Electricidad
Combustibles
Reactivos
Consumibles
Transporte
MMPP Inorgánicas
Agua
Producción MMPP orgánicas
Evapotranspiración
Agua de riego
Electricidad
Fertilizantes
Fitosanitarios
Combustibles
Cultivos
Lixiviados
Línea de producción
Plantas COSME
Residuos
Vertidos

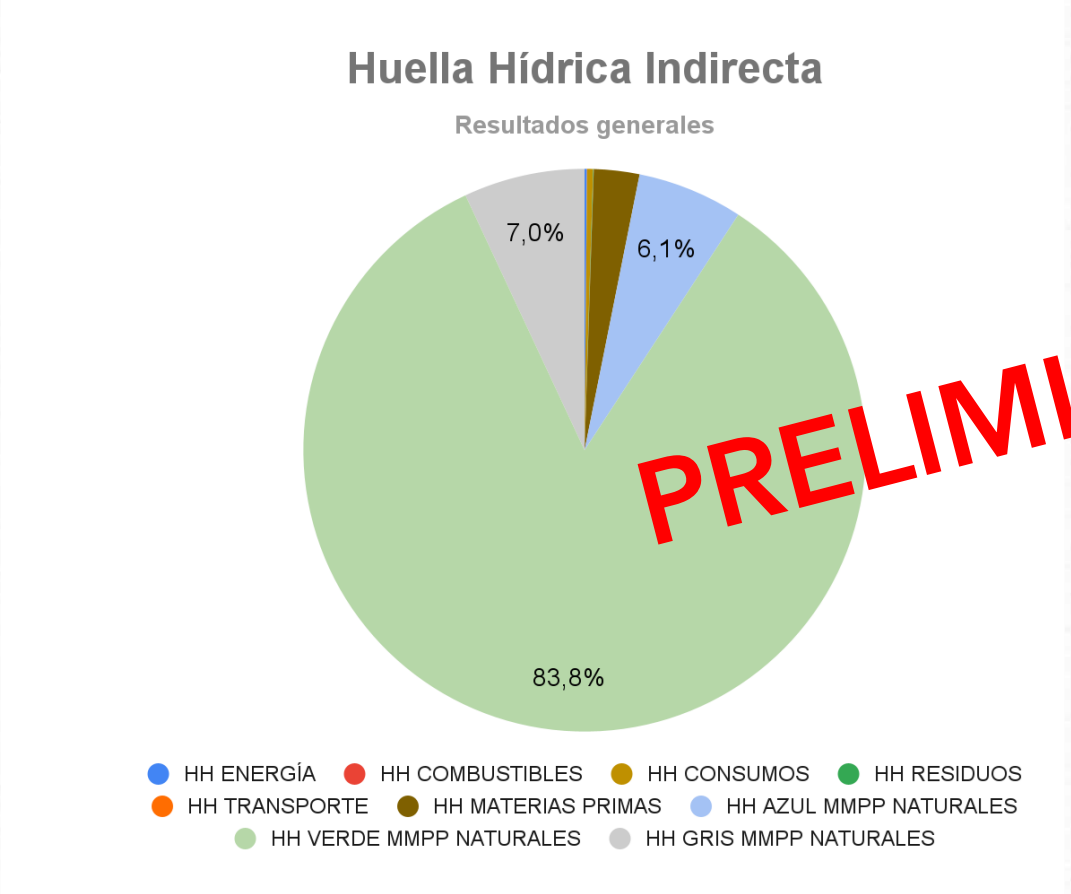
Resultados generales del estudio | Huella Hídrica



PRELIMINAR

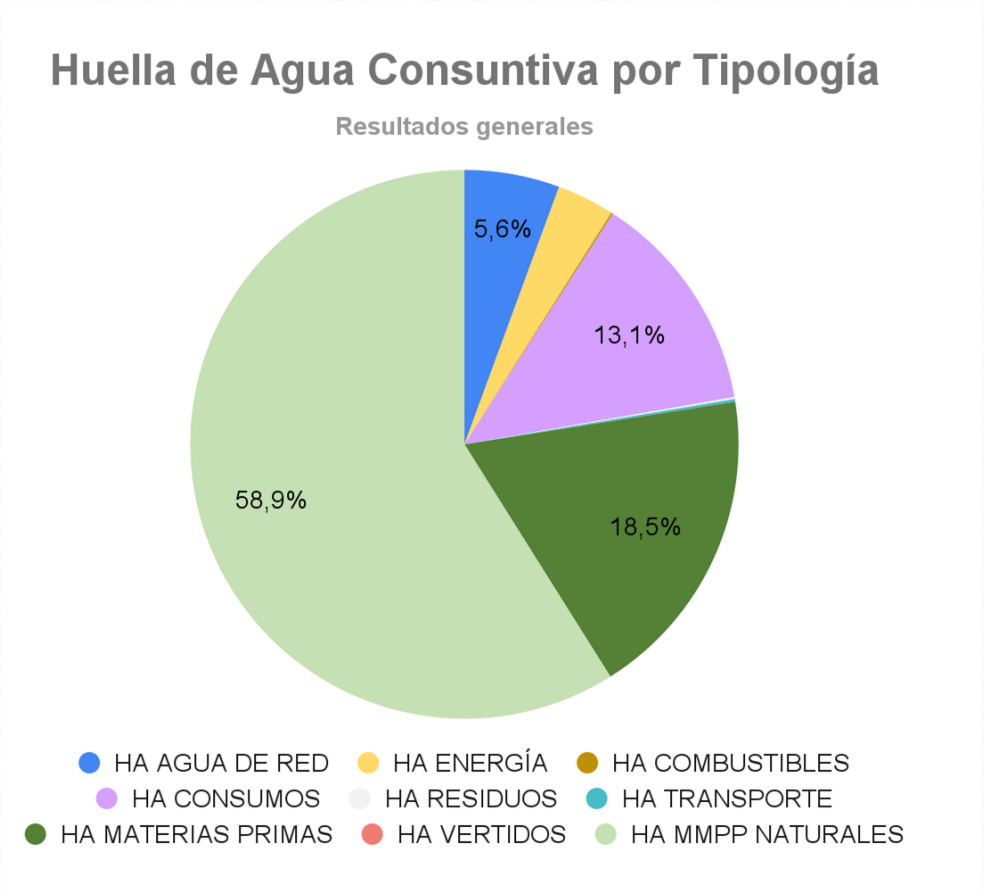
Resultados generales del estudio | Huella Hídrica

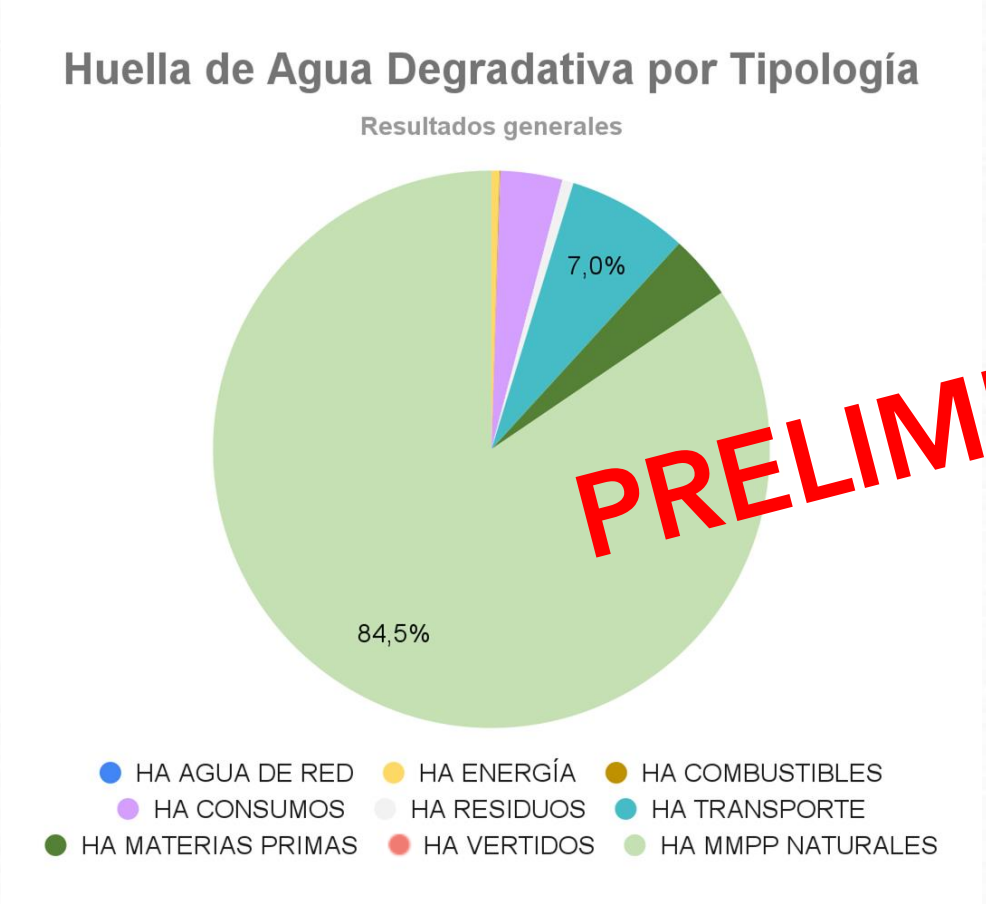




PRELIMINAR

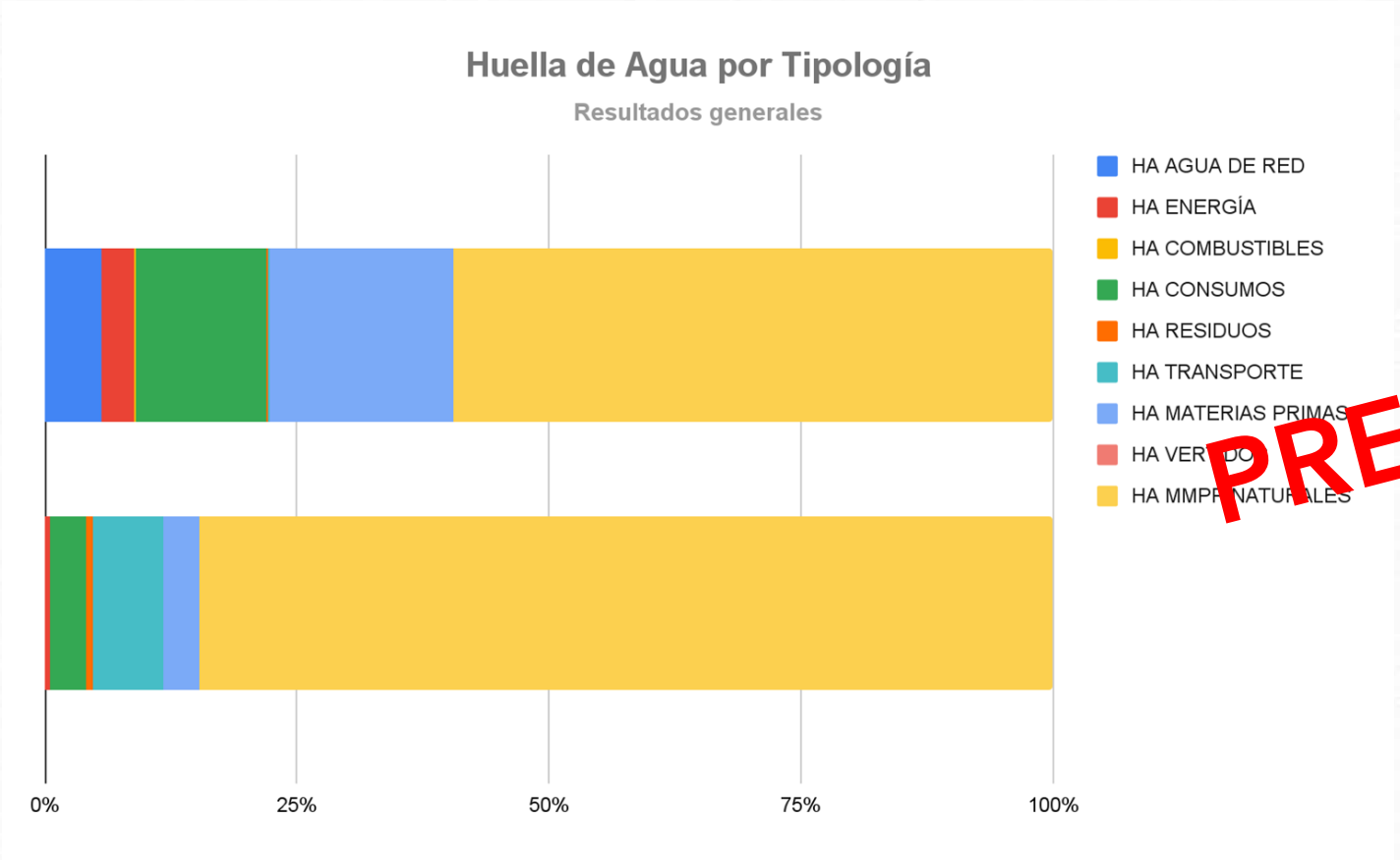
Resultados generales del estudio | Huella de agua





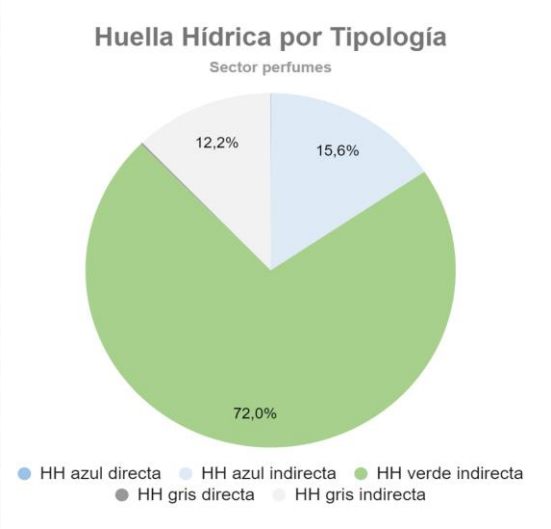
PRELIMINAR

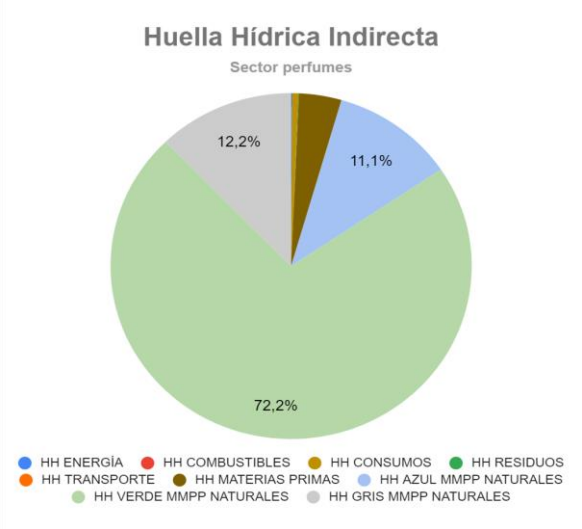
Resultados generales del estudio | Huella de agua

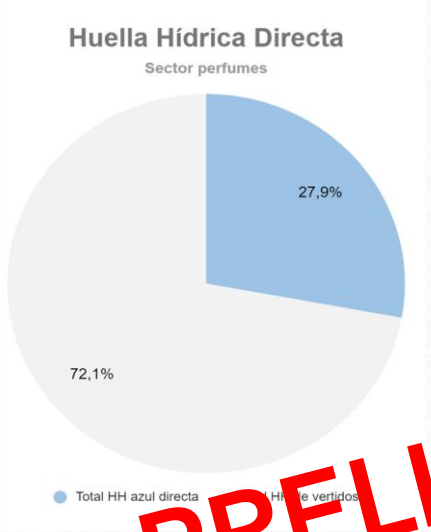


PRELIMINAR

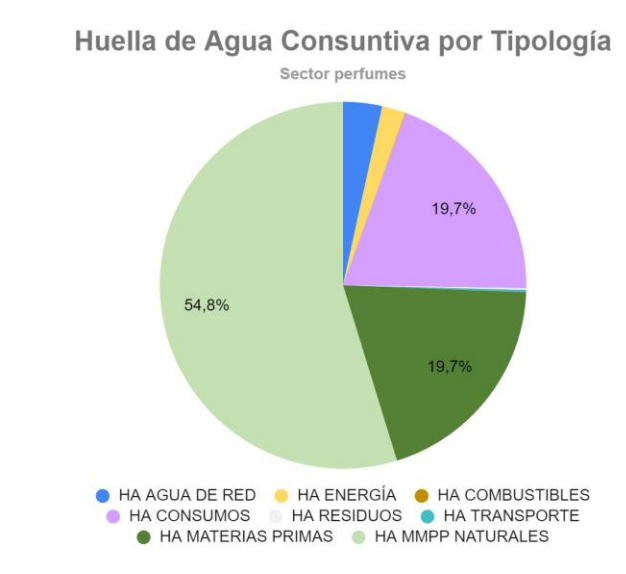
Resultados | Ejemplo categoría perfume



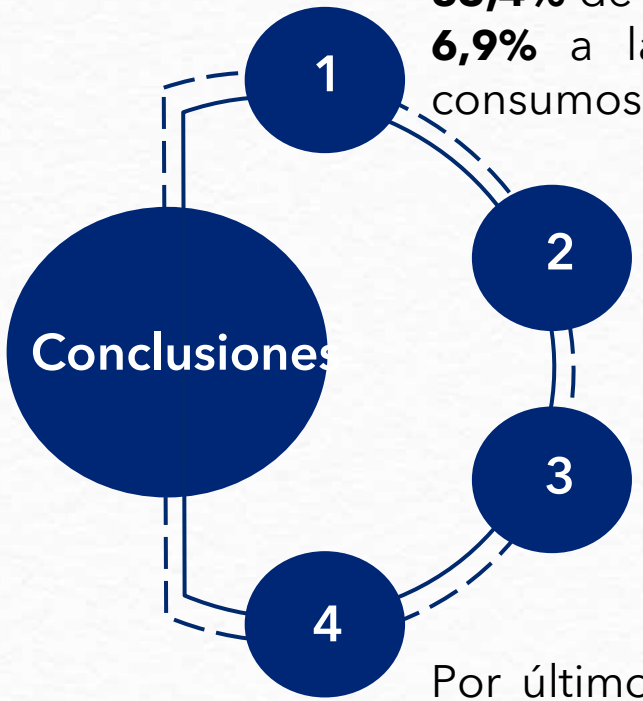




PRELIMINAR



Resultados | Conclusiones



La media de las huellas hídricas de las diversas empresas refleja un **83,4%** de **HH verde indirecta**, un **9,3%** a la **HH azul indirecta** y un **6,9%** a la **HH gris indirecta. 0,4%** restante pertenece a los consumos y vertidos **directos.**

En cuanto a la HH indirecta, la **HH verde indirecta** tiene un valor de **83,8%**, frente al **9,3%** de la **HH azul indirecta** y el **7%** de la **HH gris indirecta**.

Respecto a la huella de agua **consuntiva**, tiene mayor relevancia las **MMPP naturales** con un **59,5%**, las **MMPP no naturales** con un **18,3%** y **13,1% de consumibles.** En la **degradativa** destacan también las **MMPP naturales** con un **84,3%** y el **transporte** con un **7%.**

Por último, l**a huella de agua tiene un valor significativamente mayor a la huella hídrica**, ya que la huella de agua indirecta tiene en cuenta muchas categorías de impacto mientras que la hídrica solo el consumo hídrico.

PRELIMINAR

Mock-up preliminar

COSME WATER FOOTPRINT

ENTRADA DE DATOS

	UNIDADES	AGUA DE RED	AGUA CAPTADA	AGUA CAPTADA DE FUENTES SUPERFICIALES	AGUA RECOGIDA DE LLUVIA	TOTAL
ABASTECIMIENTO DE AGUA	m3	2808	0	0	0	2808

CAUDAL VERTIDO

COMPOSICIÓN DEL VERTIDO	UNIDADES	PUNTO DE VERTIDO 1	PUNTO DE VERTIDO 2	PUNTO DE VERTIDO 3	OTROS PUNTOS DE VERTIDO	ESPECIFICACIONES VERTIDO
CONDUCTIVIDAD	µS/cm	6000				
Demanda química de oxígeno (DQO)	mg O/L	1500				

Informe de Mejores Técnicas Disponibles (MTDs)

Objetivos

- Recopilación de **MTDs específicas del sector**, y elaboración de **guía básica para la realización de autodiagnóstico** adecuado para la elaboración de una auditoría hídrica, y análisis de mejoras, para su posterior aplicación al cálculo de la huella hídrica.

- Elaborar un documento dirigido a las industrias de manufactura local, pensando tanto en los responsables de fabricación como en los gestores y orientado a facilitar claves y metodología de análisis.

Retos de las industrias del sector cosmético

Retos

- Sector con un elevado número de pequeñas industrias.
- Industrias con diversidad de producción (multipropósito).
- Producción en discontinuo y de manera discreta.
- Actividad con producciones sujetas a diferente normativa.
- Nivel de digitalización de consumos de agua muy dispar según la industria.
- Implantación de nuevas tecnologías en la formulación, y el análisis de los posibles efectos ambientales (ej. Nanopartículas).
- Otros

Necesidades detectadas en las industrias visitadas

Necesidades

- Aplicación de criterios de eficacia y sostenibilidad. Adquisición de acreditaciones sectoriales.
- Requerimiento de implementar herramientas de control y gestión de recursos hídricos, exigidos por entidades financieras, en sus análisis de riesgos Corto periodo entre la etapa de desarrollo y producción.
- Rápida adaptación a la aplicación de nuevas formulaciones.
- Implementación de rigurosos sistemas de control de calidad.
- Escenarios de sequía, obligan al monitoreo y control del flujo del agua en la industria, para elaborar planes de ahorro del agua.
- Otras

Contexto para la elaboración de los informes

Contexto

- Mejores técnicas disponibles (MTD)
- Buenas prácticas de manufactura (BPM)
- Planes de ahorro de agua para usos industriales

Mejores técnicas disponibles

MTDs ¿Qué son?

Definición de MTD

Tecnologías empleadas en sector productivo, que son las más eficientes en una instalación, en condiciones técnica y económicamente viables, de forma que su diseño, construcción, explotación, mantenimiento y desmantelamiento tengan un alto nivel de protección del medio ambiente.

Desarrollo normativo

Directiva 96/61/CE, Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación o (Directiva IPPC).

Estableció las MTD como referencia sectorial

Reglamento Europeo 166/2006. Registro europeo de emisión y transferencia de contaminantes

Trasposición: **Real Decreto 508/2007**, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento para Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes industrial

Directiva 2010/75/UE, sobre de Emisiones Industriales (DEI)

Obligado cumplimento de las MTDs y fija valores límite de emisión (VLE)

Trasposición: Real Decreto 815/2013 y el Real Decreto Legislativo 1/2016. Referente a la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), regulando la aplicación en las industrias de sectores específicos de mayor impacto ambiental.

No incluye de forma específica al sector cosmético y asimilados. Si al farmacéutico.

Buenas prácticas de manufactura y los Planes de ahorro de agua en la industria

BPM-Planes de ahorro

Buenas prácticas de manufactura (BPM)

Norma: ISO 22716:2007
Directrices sectoriales específicas del sector cosmético focalizadas en el cumplimiento d de la calidad del producto.
Alcance de la norma: Uso de materias primas, proceso de producción, edificio, equipos y personal implicado

Plan de ahorro de agua en la industria

Plan de especial actuación en situación de alerta y eventual sequia (PES) aplica titulares de aprovechamientos hídricos, incluidos usos industriales, los cuales también están obligados a cumplir si están conectados a una red de abastecimiento público.

Usos Industrials	Prealerta	Alerta	Excepcion.	Emergència
Estalvi respecte Normalitat	0%	5%	15%	25%

Opción: Plan de ahorro de agua (PEA). Permite reducir el valor del PES , en base a información más completa. Dotación, eficiencia y afectación sobre explotaciones del entorno.
Se limita la afectación sobre el proceso productivo, si se reducen al máximo otros consumos auxiliares, y no se superan los estándares del sector e indicadores de MTD

Estructura del Informe de Mejores Técnicas Disponibles

Informe MTDs

- Procesos y técnicas
- Análisis de emisiones
  - Tipología
  - Aspectos ambientales
  - Medidas de gestión de emisiones
- Medición y monitorización
- Tecnologías avanzadas
- Guía de diagnóstico y auditoría de gestión del agua
  - Autodiagnóstico para elaboración de auditoría hídrica y Plan de ahorro del agua
  - Acciones para una gestión hídrica más eficiente

Plan de reducción de la huella hídrica

Plan Huella Hídrica

- **DATOS GENERALES DE LA EMPRESA**
- **INTRODUCCIÓN Y PROCESO**
- **DIAGNÓSTICO DEL CICLO DEL AGUA**
  Agua entrada. Abastecimientos
  Adecuación de flujos
  Principales usos del agua
  Flujos residuales
  Depuración y regeneración de flujos residuales
  Reutilización de agua
  Control inteligente del ciclo del agua
  Otros aspectos relacionados con el ciclo del agua
- **HUELLA HÍDRICA INDIRECTA**
- **PROPUESTAS DE MEJORA DEL CICLO DEL AGUA Y REDUCCIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA**
  Medidas generales de mejora del ciclo del agua y reducción de la Huella Hídrica
  Propuestas específicas de mejora

Ejemplos acciones:

- Digitalización de consumos de agua
- Automatización de sistemas de limpiezas
- Análisis cualitativo y cuantitativo de flujos de aguas retorno, promoviendo el uso de aguas recirculadas.

próximos pasos

próximos pasos

1

Cierre del proyecto

Finalización de los entregables comprometidos en el proyecto

2

SAVE THE DATE

Asamblea General | Especial Agua

11 junio 2024

Formato presencial en las oficinas de Stanpa en Madrid

3

Fase II Cosme Water Footprint

- Definición, diseño y dimensionamiento de la segunda fase del proyecto
- Exploración de ventanillas de oportunidad para la financiación
  - AEI – nivel nacional
  - Horizonte Europa – nivel europeo

gracias